

SK-03 · Volumen der Pyramide

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Schreibe die Formel $V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$ auf und rechne in zwei Schritten: erst G, dann V.

Aufgabe 1

Berechne das Volumen einer quadratischen Pyramide mit $a = 6 \text{ cm}$ und $h = 6 \text{ cm}$.

Aufgabe 2

Eine Pyramide hat die Grundfläche 36 cm^2 und die Höhe 6 cm . Berechne das Volumen.

Aufgabe 3

Eine Pyramide hat ein Rechteck $7 \text{ cm} \cdot 6 \text{ cm}$ als Grundfläche und die Höhe 6 cm . Berechne das Volumen.

Aufgabe 4

Eine quadratische Pyramide mit $a = 4 \text{ cm}$ hat das Volumen 32 cm^3 . Wie hoch ist sie?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

72 cm³ 840 cm³ 72 cm³ 720 cm³ 84 cm³ 216 cm³ 60 cm 6 cm

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $G = 36 \text{ cm}^2$. $V = 36 \cdot 6 : 3 = 72 \text{ cm}^3$
2. $V = 36 \cdot 6 : 3 = 72 \text{ cm}^3$
3. $G = 42 \text{ cm}^2$. $V = 42 \cdot 6 : 3 = 84 \text{ cm}^3$
4. $h = 3 \cdot 32 : 16 = 6 \text{ cm}$